

Anlage 6: Modulbeschreibungen

Pflichtmodule:	13
ET1000 Mathematik 1	13
ET1002 Grundlagen der Elektrotechnik 1 – Gleichstromnetzwerke	14
ET1599 Physik	15
ET1005 Technische Mechanik 1 – Statik	17
ET1003 Digitaltechnik und sprachliche Grundlagen	18
ET1010 Grundlagen der Programmierung	19
ET1006 Mathematik 2	20
ET1009 Grundlagen der Elektrotechnik 2 – Wechselstromnetzwerke	21
ET1601 Wissenschaftliches Arbeiten und Technisches Englisch	22
ET1011 Technische Mechanik 2 – Dynamik	23
ET1600 Technikprojekt	24
ET1588 Xperience Lab 1	26
ET1602 Mathematik 3	27
ET1017 Elektrische Maschinen und Antriebe	28
ET1113 Grundlagen der Thermodynamik und Strömungslehre	30
ET1112 Technische Mechanik 3 – Festigkeitslehre	31
ET1015 Elektronik	32
ET1016 Einführung in die Messtechnik und Systemtheorie	33
ET1596 Xperience Lab 2	34
ET1231 Praktikum: Elektrische Maschinen	35
ET1114 Maschinenelemente und Werkstoffe im Maschinenbau	36
ET1021 Mechanische Konstruktion	37
ET1022 Regelungstechnik 1	39
ET1116 Praktikum: Mechatronik	41
ET1052 Regelungstechnik 2	42
ET1054 Automatisierungstechnik 1	43
ET1115 Technologien der digitalen Fabrik	44
ET1434 Fallstudie & Präsentation 1	45
ET1019 Einführung in die BWL – Einführung in das Recht	46
ET1056 Roboter- und Manipulatortechnik	47
ET1589 Automatisierungstechnik 2	49
ET1598 Technische Logistik und Montagetechnik	50
ET1435 Fallstudie & Präsentation 2	52
ET1507 Berufspraktikum	53
ET1119 Abschlussmodul	54
Wahlpflichtmodule:	55
ET1631 Einführung in Frameworks autonomer mobiler Robotik	55

ET1041 Feldbusse	57
ET1040 Numerische Feldberechnung mit der Finite-Elemente-Methode.....	59
ET1037 Vektoranalysis und zusätzliche Kapitel der mehrdimensionalen Analysis	60

Pflichtmodule:

ET1000 Mathematik 1				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Mathematics 1			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 108 h Präsenzzeit 42 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 1. Semester: EE // ET // MT // WI 2018 EE // ET // MT // WI 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die wichtigen Begriffe der Mathematik (z.B. Zahlenmengen, Funktionen, Folgen) und der analytischen Geometrie und linearen Algebra (z.B. Vektoren, Matrizen) zu verstehen • die grundlegenden Techniken und Methoden zur Lösung von Gleichungen und zur Untersuchung von Funktionen zu beherrschen • die Funktionen zu analysieren und ihre Eigenschaften zur Lösung verschiedener Probleme anzuwenden			
2	Inhalte des Moduls: • Zahlenmengen (natürliche, ganze, rationale, reelle und komplexe Zahlen), Lösungen von Gleichungen, Mengenlehre • Grundlagen der analytischen Geometrie und linearen Algebra (Vektorrechnung, lineare Gleichungssysteme, Matrizen, und Determinanten, Eigenwerte und Eigenvektoren) • Funktionen reeller Variablen und ihre Eigenschaften (insbesondere rationale, Wurzel-, Exponential-, Logarithmus- und trigonometrische Funktionen), Zerlegung von gebrochen rationalen Funktionen (Partialbruchzerlegung) • Konvergenz und Grenzwerte von Folgen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 6 SWS Seminaristischer Unterricht			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1002 Grundlagen der Elektrotechnik 1 – Gleichstromnetzwerke				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Fundamentals of Electrical Engineering 1 – Direct Current Networks		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 108 h Präsenzzeit 42 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 1. Semester: EE // ET // MT 2018 EE // ET // MT // WI 2025 3. Semester: IIW 2019 // 2022 // 2024	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die wichtigsten passiven elektrotechnischen Bauelemente zu benennen und zu erklären • Verfahren zur Berechnung linearer elektrischer Netzwerke anzuwenden • nichtlineare Netzwerke grundlegend zu beschreiben und zu berechnen			
2	Inhalte des Moduls: • Einheiten und Gleichungen • Kirchhoffsche Sätze • elektrischer Gleichstromkreis • Ohmsches Gesetz • Ersatzschaltungen technischer Spannungsquellen • Ersatzschaltungen für passive Netzwerke • Leistung und Arbeit • Berechnung von linearen Netzwerken • elektrische Messungen • Brückenschaltungen • Netzwerke mit nichtlinearen Bauelementen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 4 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur, Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1599 Physik				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Introduction to Physics			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 1. Semester: EE // ET // MT // WI 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • mit der Dynamik eines Massepunktes umzugehen und einfache Probleme der Newtonschen Mechanik (eines Massepunktes) zu berechnen • Trägheitsmomente und Drehbewegungen einfacher starrer Körper zu berechnen • die Theorie der Schwingungs- und Wellenvorgänge bei der Lösung einfacher Probleme anzuwenden • Begriffe und Gesetze der technischen Thermodynamik wiederzugeben und anzuwenden • die Grundlagen der spez. Relativitätstheorie zu beschreiben und den rechnerischen Umgang mit deren technischen Konsequenzen zu nennen • qualitativ die Physik der Halbleiter, deren Dotierung und den Aufbau eines pn-Übergangs zu erklären und einfache Probleme in diesem Zusammenhang zu lösen • qualitativ die chem. Bindungen, die Kristallstrukturen, die Kristallfehler und den Aufbau von Polymeren zu beschreiben			
2	Inhalte des Moduls: • Raum,- Zeit, und Masse (SI-Einheiten) und deren Skalen • ein- und zweidimensionale Bewegung eines Massepunktes, Drehbewegung, Newtonsche Gesetze und deren Anwendung. • Gravitation: Feld, Potential • Schwingungen • Drehbewegung starrer Körper: Trägheitsmoment, Drehimpuls (-erhaltung), Nutation, Präzession • erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Carnot-Maschine, Wärmepumpe • harmonischer Oszillator • Schwingungsdifferentialgleichung, math. und physikal. Pendel, Dämpfung, Resonanz • Wellenphänomene: ebene Welle, Interferenz, Beugung, Brechung, Reflexion • spezielle Relativitätstheorie: Lorentzfaktor, Gleichzeitigkeit, Zeitdehnung, Längenkontraktion • Kristalle als Anordnungen von Atomen (Bravaisgitter), Kristallfehler, Dotierung • Elektronenstrom, Wellenbild der Elektronen, Fermifunktion, Bändermodell, pn-Schicht			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Oberstufenmathematik			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			

9	Bemerkungen:
---	--------------

ET1005 Technische Mechanik 1 – Statik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Technical Mechanics 1 – Statics		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 1. Semester: EE // MT 2018 EE // MT 2025 3. Semester: EEa/i // MTa/i 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die Grundlagen und Methoden der Statik anzuwenden • abgegrenzte Belastungsaufgaben zu lösen • Aufgaben zur Ermittlung von Schnittgrößen zu erklären und zu lösen			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Berechnungsmethoden zur Ermittlung von Belastungen in Bauteilen des Maschinenbaus: • Grundbegriffe, Kraft, Elemente der Vektorrechnung • Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt • Gleichgewicht des starren Körpers • Schwerpunkt • Lagerreaktionen • Fachwerke • Balken • Prinzip der virtuellen Verrückungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: mathematisches und physikalisches Grundwissen			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1003 Digitaltechnik und sprachliche Grundlagen				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Digital Technology and Language Principles		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS Semester: EE // ET // MT // WI 2018 EE // ET // MT // WI 2025 3. Semester: eEa 2018 // eEa/i 2025 eTa 2018 // eTa/i 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 mTa 2018 // mTa/i 2025 wla 2018 // wla/i 2025	Studiensemester: Wintersemester	Häufigkeit des Angebots: 1 Semester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • einfache Digitalschaltungen zu konstruieren • die grundlegenden Konzepte des Aufbaus und der Programmierung von Rechnern wiederzugeben			
2	Inhalte des Moduls: • Zahlensysteme • Boolesche Algebra • Schaltnetze (Addierer, Multiplexer, Demultiplexer, ALU) • Speicherbausteine (Flipflop, RAM, ROM, EEPROM, ...) • Von-Neumann-Rechner • Programmierung des von-Neumann-Rechners			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1010 Grundlagen der Programmierung					
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Programming Basics			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 1. Semester: EE // ET // MT // WI 2025 2. Semester: EE // ET // MT // WI 2018 3. Semester: eEa/i 2025 eTa/i 2025 mTa/i 2025 wla/i 2025 4. Semester: eEa 2018 eTa 2018 mTa 2018 wla 2018 IIW 2019 // 2022 // 2024	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester: EE // ET // MT // WI 2018 IIW 2019 // 2022 // 2024 Wintersemester: EE // ET // MT // WI 2025	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage, in einer imperativen Programmiersprache unter Anwendung der Programmiermethodik kleinere Aufgaben und Probleme programmtechnisch zu lösen.				
2	Inhalte des Moduls: • Elemente der strukturierten Programmierung: – erste Programme – lexikalische Elemente und einfache Datentypen – Syntax und Semantik von Ausdrücken (Zuweisung, Sequenz, Auswahl und Schleife) – Invariante – Grundlagen des Algorithmenentwurfs, Suchen und Sortieren • Programm- und Datenstrukturen: – Programmaufbau und Funktionen – Rekursion, benutzerdefinierte und rekursive Datentypen – Funktionen und Module • Computer-Anwendungen: – Arbeiten mit Editoren, Compilern und integrierten Entwicklungsumgebungen				
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 2 SWS Praktikum				
4	Sprache: deutsch				
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Digitaltechnik und sprachliche Grundlagen (ET1003)				
6	Form der Prüfung: Klausur				
7	Bewertungsmethoden: benotet				
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung				
9	Bemerkungen:				

ET1006 Mathematik 2				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Mathematics 2			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 108 h Präsenzzeit 42 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 2. Semester: EE // ET // MT // WI 2018 EE // ET // MT // WI 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die Grundlagen der Differential- und Integralrechnung zu beherrschen und die grundlegenden Techniken anzuwenden • verschiedene Typen von Differentialgleichungen zu lösen und ihre Bedeutung für Anwendungen zu verstehen			
2	Inhalte des Moduls: • Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen • Differentialrechnung der Funktionen einer Variablen (Ableitung, Technik des Differenzierens, Anwendung der Differentialrechnung) • Integralrechnung der Funktionen einer Variablen (bestimmtes und unbestimmtes Integral, Technik des Integrierens, uneigentliches Integral, Anwendungen der Integralrechnung) • Taylor-Reihen • gewöhnliche Differentialgleichungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 6 SWS Seminaristischer Unterricht			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Mathematik 1 (ET1000)			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1009 Grundlagen der Elektrotechnik 2 – Wechselstromnetzwerke				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Fundamentals of Electrical Engineering 2 – Alternating Current Networks		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 108 h Präsenzzeit 42 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 2. Semester: EE // ET // MT 2018 EE // ET // MT // WI 2025 4. Semester: IIW 2019 // 2022 // 2024	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - das Frequenzverhalten einfacher Wechselstromschaltungen zu berechnen - Ströme, Spannungen und Leistungen in Mehrphasensystemen zu berechnen - transiente Vorgänge zu berechnen			
2	Inhalte des Moduls: - Wechselstromkreis - sinusförmige Spannungen und Ströme - Zeigerdarstellung - komplexe Widerstände und Leitwerte - Leistung bei Wechselstrom - Frequenzabhängigkeit komplexer Zweipole - Resonanz - Ortskurven - Mehrphasensysteme - Schaltvorgänge			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 4 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002) Grundkenntnisse über komplexe Zahlen			
6	Form der Prüfung: Klausur, Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1601 Wissenschaftliches Arbeiten und Technisches Englisch				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Scientific Working and Technical English		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 2. Semester: EE // ET // MT // WI 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die Methodik für das Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich der Elektrotechnik und Informationstechnik, der Erneuerbaren Energien oder der Mechatronik (je nach Studiengang) anzuwenden. • wissenschaftlicher Frage- und Problemstellungen zu formulieren • mit wissenschaftlichen Quellen zu arbeiten • selbstständig wissenschaftliche Arbeiten nach anerkannten Standards anzufertigen • Arbeitsergebnisse auf Englisch zu präsentieren			
2	Inhalte des Moduls: • Formulierung wissenschaftlicher Frage- und Problemstellungen • Formulierung eigener Positionen zu ausgewählten Themenschwerpunkten • Recherche in internationalen wissenschaftlichen Datenbanken • Arbeiten mit und Zitieren von wissenschaftlichen Quellen • Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten an Beispielen • Darstellung des Stands der Forschung zu ausgewählten Themenschwerpunkten • Präsentation von Arbeitsergebnissen in Englisch			
3	Lehr- und Lernmethoden: 1 SWS Seminaristischer Unterricht (Wissenschaftliches Arbeiten) 1 SWS Übung (Wissenschaftliches Arbeiten) 1 SWS Seminaristischer Unterricht (Englisch) 1 SWS Praktikum (Englisch)			
4	Sprache: deutsch und englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: • bestandene Modulprüfung im Modulteil "Wissenschaftliches Arbeiten" • Teilnahme am englischen Sprachkurs			
9	Bemerkungen:			

ET1011 Technische Mechanik 2 – Dynamik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Technical Mechanics 2 – Dynamics		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 2. Semester: EE // MT 2018 EE // MT 2025 4. Semester: EEa/i // MTa/i 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - geometrische und zeitliche Abläufe von Bewegungen und ihre Wechselwirkungen mit Kräften und Momenten zu analysieren - die wesentlichen dynamischen Grundgesetze auf einfache Problemstellungen anzuwenden - das kinematische und kinetische Verhalten von Punkten und starren Körpern in der Ebene zu beurteilen			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Berechnungsmethoden zur Ermittlung von dynamischen Belastungen in Bauteilen des Maschinenbaus: - Kinematik - Kinetik - Massenpunkt, Massenpunktsysteme, Starrkörper - Stoßprobleme - Mechanische Schwingungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Technische Mechanik 1 – Statik (ET1005)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1600 Technikprojekt				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Technical Project		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 1. Semester: ET 2025 2. Semester: EE // MT // WI 2025 3. Semester: ETa/i 2025 4. Semester: EEa/i // MTa/i // Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1 Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die typischen Aufgaben von Ingenieur*innen wiederzugeben • die Bedeutung der Technik für Gesellschaft und Wirtschaft zu erklären • selbstständig und in Teams zu arbeiten • eine vorgegebene Aufgabenstellung im Team zu analysieren, zu lösen und zu präsentieren • naturwissenschaftlich zu denken und methodisch zu arbeiten Die Teilnehmenden beherrschen: • Grundverständnis für technische und physikalische Zusammenhänge • Verständnis einfacher elektrischer Schaltungen • die Erstellung einfacher mechanische Konstruktionen • die Bedienung von einfachen Messgeräten • Messungen an einfachen Schaltungen durchzuführen und zu bewerten • einfache Programmieraufgaben mit einem eingebetteten System zu lösen • Literatur und Internetrecherche wissenschaftlich fundiert zu nutzen • methodisches Arbeiten				
2 Inhalte des Moduls: • Problemanalyse • Teamarbeit • Physikalischen Experimente • Projektmanagement und Methoden der Ingenieurarbeit • Präsentation und Dokumentation von Projektergebnissen • Literatur und Internetrecherche • Messgeräte zur Messung von Strom, Spannung und Widerstand • Aufbau von einfachen Gleichstromschaltungen • Mechanischer Konstruktionen • Einführung in die Programmierung mit eingebetteten Systemen				
3 Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum				
4 Sprache: deutsch				
5 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine				

6	Form der Prüfung: Portfolio
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: • bestandene Modulprüfung • Teilnahme am Bibliotheksseminar
9	Bemerkungen:

ET1588 Xperience Lab 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Xperience Lab 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 2. Semester: EE // ET // MT // WI 2025 4. Semester: EEa/i 2025 ETa/i 2025 MTa/i 2025 Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage: • Versuchsanordnungen zu ausgewählten Themen der Vorlesungen Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2, Messtechnik und Physik unter Einsatz unterschiedlicher Messmittel und Bauelemente aufzubauen • das Vorlesungswissen aus Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2 und Physik in praktischen Versuchen anzuwenden • Messergebnisse zu dokumentieren und zu bewerten • Fehlerschranken zu ermitteln • Im Team zu arbeiten			
2	Inhalte des Moduls: • <u>Elektrotechnik</u>: Messung von vermaschten Gleichstromnetzwerken, einfache Wechselstromnetzwerke, Wheatstone-Brücke • <u>Physik</u>: Mechanik, Wärmelehre, Optik, Atomphysik • <u>Messtechnik</u>: Strom und Spannungsmessung, Oszilloskop			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1602 Mathematik 3				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Mathematics 3		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 3. Semester: EE // ET // MT 2025 5. Semester: EEa/i // ETa/i // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die Grundlagen der harmonischen Analysis zu erklären • die Analogien und Unterschiede zwischen ein- und mehrdimensionaler Analysis wiederzugeben und zu erklären • Aufgaben mit Hilfe erlernter Methoden selbständig zu bearbeiten • Methoden der Numerik anhand ausgewählter Themen anzuwenden • Computer-Programme für numerische Rechnungen einzusetzen • Simulationen durch Entwicklung eines komplexen Modells anzuwenden			
2	Inhalte des Moduls: • Fourierreihen • mehrdimensionale Differentiation und Integration • <u>Integriertes Praktikum:</u> Einsatz einer Simulations-Software zur Lösung ingenieurtechnischer Aufgabenstellung mit numerischen Verfahren (Interpolation, Approximation, Nullstellen, lineare und nicht-lineare Gleichungssysteme, gewöhnliche Differentialgleichungen)			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: <u>EE / ET / MT:</u> Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) <u>IIW:</u> Mathematik für Ingenieur*innen 1 (LT1002) Mathematik für Ingenieur*innen 2 (ET3907)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: Benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1017 Elektrische Maschinen und Antriebe				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Electrical Machines and Drives		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 3. Semester: EE 2018 // 2025 MT 2018 // 2025 5. Semester: eEa 2018 // eEa/i 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 mTa 2018 // mTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • von einer elektrischen Maschine und von einem elektrischen Antrieb eine Ersatzschaltung zu entwickeln • aus Versuchsdaten oder mittels Datenblatt die Elemente der Ersatzschaltung zu bestimmen			
2	Inhalte des Moduls: • Übersicht über verschiedene Antriebsarten und ihre Bemessungsgrößen • mechanische Grundlagen der Antriebstechnik • Gleichstrommotor • Synchronmotor • Asynchronmotor • permanenterregte Stellantriebe • Grundfunktionen der elektrischen Umformung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>EE / MT</u> : keine <u>IIW</u> : Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau <u>Integra</u> : Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Elektronik (ET1015) Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002) Grundlagen der Elektrotechnik 2 (ET1009) Grundlagen der Elektrotechnik 3 (ET1014) Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) <u>EE / MT 2018</u> : Einführung in die Physik (ET1001) <u>EE / MT 2025</u> : Physik (ET1599) <u>IIW</u> : Physik für Ingenieur*innen (ET3901)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: Benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			

9	Bemerkungen:
---	--------------

ET1113 Grundlagen der Thermodynamik und Strömungslehre				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Fundamentals of Thermodynamics and Fluid Dynamics		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 3. Semester: MT 2018 // 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden kennen und verstehen die Gesetzmäßigkeiten von Energieumwandlungen auf der Basis der ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik, um thermodynamische Zustandsänderungen und energietechnische Grundprozesse verstehen und berechnen zu können. Sie kennen die Größen, die die thermodynamischen Eigenschaften von Stoffen beschreiben und können diese durch grundlegende Anwendung von Stoffwertkorrelationen berechnen. Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Strömungslehre. Sie erkennen strömungstechnische Problemstellung und können sie in ihrer Bedeutung einordnen. Die mathematische Modellbildung einfacher Strömungsvorgänge wird beherrscht, um problembezogene Lösungsverfahren anwenden zu können.			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Berechnungsmethoden der Thermodynamik und Strömungslehre: • Thermodynamische Eigenschaften von Stoffen • Erster Hauptsatz der Thermodynamik • Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik • ideales Gas- und Gas-Dampf-Gemisch, feuchte Luft • thermodynamische Kreisprozesse • Stoffeigenschaften von Fluiden • Hydrostatik, Fluidkinematik • thermodynamische Zustandsgleichungen reiner Stoffe			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) Physik (ET1599)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1112 Technische Mechanik 3 – Festigkeitslehre				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Technical Mechanics 3 – Strenghts of Materials		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 3. Semester: MT 2018 // 2025 5. Semester: MTa 2018 // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden sind fähig, Schnittgrößen, Spannungen und Verformungen statisch bestimmter und unbestimmter Stab- und Balkensysteme hinreichend zu berechnen. Sie sind in der Lage, eine den Belastungen gerechte Dimensionierung durchzuführen.			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Berechnungsmethoden der Festigkeitslehre: • Spannungs- und Verzerrungszustände, Mohrscher Kreis, Spannungshypothesen • Hookesches Gesetz • Normalspannungen, Schubspannungen, Biegespannungen • Wärmedehnung und Wärmespannung • Differentialgleichung der Biegelinie • Flächenmomente 1. und 2. Ordnung, Satz von Steiner • Torsion, Knickung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) Technische Mechanik 1 – Statik (ET1005) Technische Mechanik 2 – Dynamik (ET1011) <u>ET 2025:</u> Physik (ET1599) <u>ET 2018:</u> Physik und Werkstoffkunde (ET1008)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1015 Elektronik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Electronics		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 3. Semester: EE // ET // MT 2018 EE // ET // MT // WI 2025 5. Semester: Eea 2018 // Eea/i 2025 Eta 2018 // Eta/i 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 Mta 2018 // Mta/i 2025 Wia/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die wichtigsten aktiven Bauelemente und deren Modelle zu erklären • mit realen, d.h. frequenzabhängigen, nichtlinearen, temperaturabhängigen und alternden Bauelementen stabile Schaltungen mit vorgegebenen Eigenschaften zu entwerfen • die Problematik der Anwendung vereinfachter Modelle auf reale Sachverhalte darzulegen			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen der Halbleitertechnik: PN-Diode, Bipolartransistor, Feldeffekttransistor • Modelle für die genannten aktiven Bauelemente • Vereinfachte Berechnung mit der Kleinsignaltheorie • Grundschaltungen, Kleinsignal-Verstärker, Leistungstreiber, Stromquellen, Operationsverstärker-Schaltungen • Leistungsverstärker, Wirkungsgrad, nichtlineare Schaltungen • thermische Probleme			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>EE / ET / MT / WI</u> : keine <u>IIW</u> : Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau <u>Integra</u> : Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: Benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1016 Einführung in die Messtechnik und Systemtheorie				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Introduction to Measurement Engineering and Systems Theory			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 3. Semester: EE // ET // MT 2018 EE // ET // MT // WI 2025 5. Semester: eEa 2018 // eEa/i 2025 eTa 2018 // eTa/i 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 mTa 2018 // mTa/i 2025 wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die theoretischen sowie praktischen Grundlagen des Messens wiederzugeben, zu erläutern und anzuwenden • die wesentlichen Grundlagen auf dem Gebiet des Messens physikalischer Größen zu wiederholen und Probleme bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Messungen selbständig zu lösen • in den begleitenden Übungen das erlernte theoretische Wissen auf realitätsnahe Beispiele anzuwenden			
2	Inhalte des Moduls: • Begriffe, Definitionen, historische Entwicklung • theoretische Grundlagen (Messprinzip, Messfehler und Messabweichung, Zufallsgrößen, Fehlerrechnung, Fehlerfortpflanzung, Messauswertung) • Messverfahren und Messgeräte • Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen • Statisches und dynamisches Übertragungsverhalten von Systemen • Modellierung von Systemen mit Übertragungsfunktionen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: EE / ET / MT / WI: keine IIW: Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau Integra: Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002) Grundlagen der Elektrotechnik 2 (ET1009)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: Benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1596 Xperience Lab 2				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Xperience Lab 2			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 4. Semester: EE // ET // MT // WI 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • Versuchsanordnungen zu ausgewählten Themen der Vorlesungen Grundlagen der Elektrotechnik 3, Elektronik, Messtechnik und Regelungstechnik unter Einsatz unterschiedlicher Messmittel und Bauelemente aufzubauen • Messergebnisse zu bewerten und zu dokumentieren. • im Team zu arbeiten			
2	Inhalte des Moduls: • <u>Elektrotechnik</u>: Messung elektrostatischer Felder, Wechselstromkreise, Transformator, Schaltvorgänge • <u>Messtechnik</u>: Brückenschaltung, Messung von statischen Übertragungsverhalte, Messung von dynamischen Übertragungsverhalten, Bauteiltoleranzen und Fehlerrechnung • <u>Elektronik</u>: Auslegung und Charakterisierung von Grundschaltungen mit aktiven Bauelementen (z.B. Dioden, Transistoren, Operationsverstärkern)Regelungstechnik			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: Xperience Lab 1 (ET1588) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Elektronik (ET1015)			
6	Form der Prüfung: Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1231 Praktikum: Elektrische Maschinen				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Experimental Course: Electrical Machines			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 4. Semester: MT 2025 6. Semester: MTa/i 2025 MT 2018 IIW 2019 // 2022 // 2024 8. Semester: MTa 2018	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - das Verhalten einer elektrischen Maschine zu beurteilen - Messungen an elektrischen Maschinen durchzuführen und diese zu beschreiben - gewonnene Versuchsdaten zu analysieren und die Elemente einer Ersatzschaltung zu bestimmen			
2	Inhalte des Moduls: In Form von Praktikumsversuchen werden beispielhaft folgende Aufgabenstellungen untersucht: - grundlegende Stromrichterschaltungen - mechanische Grundlagen der Antriebstechnik - Gleichstrommotor - Synchronmotor - Asynchronmotor			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>MTi 2025:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 <u>MT 2018:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>IIW:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 3. Semesters Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Fachgespräch oder Präsentation			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: - bestandene Modulprüfung - erfolgreich bearbeitete Praktikumsaufgaben			
9	Bemerkungen:			

ET1114 Maschinenelemente und Werkstoffe im Maschinenbau				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Machine Elements and Materials for the Machinery		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 4. Semester: MT 2018 // 2025 6. Semester: MTa 2018 // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • grundlegende Maschinenelemente fertigungsgerecht und funktionssicher auszulegen • die Funktion und das Zusammenwirken der Maschinenelemente innerhalb einer Maschine zu erkennen • Konstruktionselemente unter Berücksichtigung der Eigenschaften wichtiger Werkstoffe im Maschinenbau zu gestalten und zu dimensionieren			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Eigenschaften von Werkstoffen sowie Kenntnisse über Maschinenelemente und deren Berechnungsmethoden: • Stift- und Bolzenverbindungen • Welle-Nabe-Verbindungen • Grundlagen der Schmierung • Wälzlager, Gleitlager • Kupplungen und Bremsen • Eisen-Kohlenstoff-Diagramm • ausgewählte Nicht-Eisen-Metalle • ausgewählte Kunststoffe			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) Technische Mechanik 1 – Statik (ET1005) Technische Mechanik 2 – Dynamik (ET1011) Technische Mechanik 3 – Festigkeitslehre (ET1112) <u>MT 2018:</u> Physik und Werkstoffkunde (ET1008) <u>MT 2025:</u> Physik (ET1599)			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Projektarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1021 Mechanische Konstruktion				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Mechanical Design		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 4. Semester: EE // ET // MT 2018 EE // ET // MT 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 6. Semester: EEa // ETa // MTa 2018 EEa/i // ETa/i // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die Grundlagen des systematischen Konstruierens mechanischer Komponenten und Geräte wiederzugeben und diese zu entwerfen • einfache mechanische Strukturen mit den Methoden der Technischen Mechanik zu berechnen und auszulegen • einen Überblick über Konstruktionselemente mechanischer Bauteile und Baugruppen zu geben • einen Überblick über grundlegende Fertigungsverfahren des Maschinenbaus zu geben • Normung und Zertifizierung und deren Anwendung zu beschreiben • einfache Bauteile und Baugruppen mit Hilfe eines CAD-Programms systematisch zu entwickeln • Methoden zur Lösung konstruktiver Probleme anzuwenden			
2	Inhalte des Moduls • Konstruktionsmethodik • Darstellungsmethoden (Baugruppen- und Fertigungszeichnungen) • Systeme aus mechanischen und elektronischen Komponenten; Konstruktionselemente der Mechanik; Verbindungselemente und Verfahren; Fertigungsverfahren; Normen; Konstruieren mit einem CAD-System			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: <u>EE / ET / MT:</u> Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) <u>EE / ET / MT 2018:</u> Physik und Werkstoffkunde (ET1008) <u>EE / ET / MT 2025:</u> Physik (ET1599) <u>IIW:</u> Mathematik für Ingenieure*innen 1 (LT1002) Mathematik für Ingenieure*innen 2 (ET3907) Physik für Ingenieur*innen (ET3901)			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Projektarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen:

ET1022 Regelungstechnik 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Control Engineering 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 4. Semester: EE // ET // MT // WI 2018 EE // ET // MT // WI 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 6. Semester: EEa 2018 // EEa/i 2025 ETa 2018 // ETa/i 2025 MTa 2018 // MTa/i 2025 Wla 2018 // Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - das Naturprinzip des Regels wiederzugeben und die Einsatzpotentiale der industriellen Regelungstechnik zu beurteilen - anhand der vermittelten theoretischen Kenntnisse und anhand der gängigen Verfahren im Zeit- und Frequenzbereich einfache lineare, zeitkontinuierliche Regelkreise selbständig zu analysieren und zu entwerfen			
2	Inhalte des Moduls: - Entwicklung und Umfang der Regelungstechnik - Definitionen; Beschreibungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich - Übertragungsglieder, Streckentypen, Standardregler - Reglerentwurf für lineare, zeitinvariante Eingrößensysteme im Frequenzbereich - Reglerentwurf nach Faustformelverfahren - Stabilitätsanalyse von Regelkreisen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: <u>EE / ET / MT / WI 2025:</u> Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002) Grundlagen der Elektrotechnik 2 (ET1009) Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) Physik (ET1599) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 <u>EE / ET / MT / WI 2018:</u> Einführung in die Physik (ET1001) Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002 bzw. ET1138) Grundlagen der Elektrotechnik 2 (ET1009 bzw. ET1139) Mathematik 1 (ET1000) Mathematik 2 (ET1006) Physik und Werkstoffkunde (ET1008)			

	<u>IIW:</u> Grundlagen der Elektrotechnik 1 (ET1002) Grundlagen der Elektrotechnik 2 (ET1009) Mathematik für Ingenieure*innen 1 (LT1002) Mathematik für Ingenieure*innen 2 (ET3907) Physik für Ingenieur*innen (ET3901)
6	Form der Prüfung: Klausur
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen:

ET1116 Praktikum: Mechatronik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Experimental Course: Mechatronics		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 5. Semester: MT 2018 // 2025 7. Semester: MTa 2018 // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, in der Praxis vorkommende mechatronische Prozessen zu entwerfen, in Betrieb zu nehmen und zu analysieren. Zur praktischen Vertiefung werden mechatronische Prozesse, die jeweils Teilaspekte aus der Elektrotechnik, dem Maschinenbau und der Informationstechnik beinhalten in einem Entwicklungsprojekt oder im Experiment behandelt.			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung von Kenntnissen über Methoden, Verfahren und Werkzeugen zur Konzeption, zum Aufbau und zum Betrieb mechatronischer Systeme sowie deren Anwendungen in experimentellen Umgebungen. • Konzeption mechatronischer Systeme • Programmierung mechatronischer Systeme • messtechnische Erfassung mechatronischer Größen • mechatronische Sensorik • mechatronische Aktorik			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit oder Präsentation			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1052 Regelungstechnik 2				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Control Engineering 2		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 5. Semester: ET-AT // MT // WI-AT 2018 EE // ET-AT // MT 2025 7. Semester: EEa/i 2025 ETa-AT 2018 ETa/i-AT 2025 MTa/i 2025 Wla-AT 2018	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Dauer: 1 Semester	
Art: Pflichtmodul		Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • nichtlineare Systeme um einen Arbeitspunkt zu linearisieren • Steuer- und Beobachtbarkeit sowie Stabilität von Prozessen zu untersuchen • Systeme im Zustandsraum zu beschreiben sowie Zustandsregler und Beobachter zu entwerfen • erweiterte Regelkreisstrukturen zu entwerfen und zu bemessen			
2	Inhalte des Moduls: • Beschreibung von Systemen im Zustandsraum und Entwurf von Zustandsreglern und Beobachtern • Linearisierung und Approximation für nichtlineare, komplexe, zeitvariante und verteilte Systeme • Reglerentwurf für Zustandsregler einschließlich Nachweis der Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit nach Kalman • Reglerentwurf für Mehrgrößensysteme im Frequenzbereich • Entwurf von vermaschten Regelkreisen und erweiterten Regelkreisstrukturen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Regelungstechnik 1 (ET1022)			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1054 Automatisierungstechnik 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Industrial Automation 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 5. Semester: ET-AT // MT 2018 ET-AT // MT 2025 7. Semester: ETa-AT 2018 ETa/i-AT 2025 MTa 2018 // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage, technische Grundlagen, den Einsatz, die Struktur, den Aufbau und die Funktion moderner Systeme in der Automatisierungstechnik wieder zu geben. Sie kennen Komponenten und Geräte, mit denen Maschinen und Anlagen automatisiert werden können. Sie haben die Fähigkeit, Speicherprogrammierbare Steuerungen für kleine und mittlere Anlagen zu programmieren, zu testen und einzusetzen. Insbesondere moderne automatisierungstechnische Komponenten sind neben funktionalen auch nach energetischen und umweltfreundlichen Kriterien zu beurteilen. Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse bzgl. der Anforderungen an industrielle Energieeffizienz von Anlagen und deren Problematik bei Zustandsübergängen.			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Begriffe der Automatisierungstechnik für die Steuerung stationärer Anlagen. Einführung in die Gerätetechnik und Komponenten für die allgemeine Industrieautomation. Anwendung aktueller Softwarewerkzeuge zur Programmierung von Software für speicherprogrammierbare Steuerungen nach IEC61131-3. • Projektierung kleiner und mittlerer Steuerungssysteme • POU Typen PRG, FB, FC • imperative Sprachkonzepte, Taskkonfiguration • Basisbibliotheken • grafische Benutzeroberflächen • grundlegende Peripherie • Konzepte der Industrie 4.0 im Bereich der Steuerungstechnik			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: alle ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Hausarbeit oder Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1115 Technologien der digitalen Fabrik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Technologies of Digital Factory		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 5. Semester: MT // WI 2018 MT // WI 2025 7. Semester: MTa 2018 // MTa/i 2025 Wla 2018 // Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • die wesentlichen Bausteine der digitalen Fabrik zu benennen • Technologien, die zur Digitalisierung von Produktionsabläufen, Produktionsplanungen und den Betrieb geeignet sind, auszuwählen und zu beurteilen • die Dynamik der Technologieentwicklung vor dem Hintergrund produktionstechnischer Anforderungen zu analysieren und deren Einsatz dafür zu spezifizieren • mit modernen Softwarewerkzeugen kleine digitale Fabriken zu projektieren und zu betreiben			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Begriffe und Kenntnisse über Technologien sowie Softwarewerkzeuge, um digitale Fabriken zu entwerfen und zu betreiben: • Virtuelle Inbetriebnahme • Digital Twin • Mensch-Maschine-Interaktion • IT-Sicherheit • Smart Factory • Big Data in der Produktion • Cyber-physische Produktionssysteme (CPPS) • Identifikationssysteme für den Materialfluss			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Hausarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1434 Fallstudie & Präsentation 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Case Study & Presentation 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 5. Semester: MT 2018 // 2025 7. Semester: mTa 2018 // mTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - eigenständig in Gruppen von zwei bis drei Teilnehmer*innen ein vorgegebenes Projekt mit einem technischen bzw. ingenieurtechnischen Schwerpunkt durchzuführen - die bisher im Studium erworbenen mathematischen bzw. technischen Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen - ein Projekt zu planen, zu organisieren und zu präsentieren - ein Lasten- und Pflichtenheft zu erstellen - effektiv zu kommunizieren und kooperativ in Teams zu arbeiten - Verantwortung für ihre Aufgaben zu übernehmen und sich selbstständig zu motivieren			
2	Inhalte des Moduls: <u>Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften:</u> Bedeutung von Lasten- und Pflichtenheften zur Festlegung des Umfangs und zur Planung eines Projekts, Entwurf von Projektplänen und Vorgehensweise bei Aufwandsschätzungen, Gliederung in überschaubare Teilprojekte. <u>Ausführung bzw. Abarbeitung der Projektarbeiten:</u> Alle im Pflichtenheft beschriebenen Projekte, Teilprojekte werden gemeinsam von einer Gruppe in Teamarbeit ausgeführt. <u>Berichterstattung:</u> In regelmäßigen Abständen werden in einer Projektbesprechung Fortschritte und Projektlösungen besprochen und von einzelnen Gruppenteilnehmer*innen vorgestellt. Dabei wird das Ziel verfolgt, etwaige Probleme rechtzeitig zu erkennen und zeitnah darauf zu reagieren. <u>Abschlusspräsentation und Abschlussbericht:</u> Die Ergebnisse der Projektarbeit werden in Form einer Präsentation vorgestellt, anschließend diskutiert sowie in einem Abschlussbericht dokumentiert.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 1 SWS Seminaristischer Unterricht 3 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Hausarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1019 Einführung in die BWL – Einführung in das Recht				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Introduction to Business – Introduction to Law		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 2. Semester: ET 2025 4. Semester: EE // ET // MT 2018 ETa/i 2025 6. Semester: EEa // ETa // MTa 2018 EE // MT 2025 8. Semester: Eea/i // Mta/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen ingenieurwissenschaftlicher Tätigkeiten zu erläutern.			
2	Inhalte des Moduls: Einführung in die BWL, Rechtsfragen ingenieurwissenschaftlicher Tätigkeit			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht (Einführung in die BWL) 2 SWS Seminaristischer Unterricht (Einführung in das Recht)			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 <u>EE / MT 2025:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. Bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. Bis 4. Semester) <u>ET 2025:</u> keine <u>EE / ET / MT 2018:</u> keine empfohlen: Keine			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: Benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1056 Roboter- und Manipulatortechnik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Industrial Robots and Manipulators		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 6. Semester: ET-AT 2018 // 2025 MT 2018 // 2025 WI-AT 2018 8. Semester: ETa-AT 2018 ETa/i-AT 2025 MTa 2018 // MTa/i 2025 Wla-AT 2018	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1 Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - anhand vermittelter theoretischer Kenntnisse der Robotik aus den Bereichen Mechanik, Kinematik und Kinetik, der Antriebssteuerung/-regelung der Antriebe von Industrierobotern, Bahnberechnung und Programmierung von Bewegungsabläufen die grundsätzlichen technischen Funktionen zu verstehen und die Einsatzgebiete von Industrierobotern, speziell im Bereich Produktionstechnik in Grundzügen zu beurteilen - den Einsatz von Industrierobotern im industriellen Umfeld zu planen, projektieren und in Grundzügen zu programmieren				
2 Inhalte des Moduls: <u>Einsatzgebiete</u>: Anwendungsbereiche von Robotern und Manipulatoren in der Industrie, Roboter für Sonderanwendungen, Serviceroboter, Komponenten und Kenngrößen von Robotern <u>Kinematische Modellbildung</u>: Translatorische und rotatorische Bewegungen, Koordinatentransformationen, Denavit-Hartenberg-Transformation, serielle und inverse Kinematik <u>Kinetische Modellbildung</u>: Grundgleichungen der Kinetik, Kräftearten, Herleitung der Bewegungsgleichung, mögliche Vereinfachungen <u>Bahnberechnung</u>: Betriebsarten, Bahnparameter, Interpolationsarten und Geschwindigkeitsprofile <u>Programmierung</u>: Programmiersprachen und Programmiertechniken in der Robotertechnik <u>Roboter in der Produktion</u>: Einsatz von Robotern in klassischen Produktionsprozessen der Fertigungstechnik				
3 Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung				
4 Sprache: deutsch				
5 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 5. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 7. Semester)				
6 Form der Prüfung: Hausarbeit oder Klausur				
7 Bewertungsmethoden: benotet				
8 Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung				

9	Bemerkungen:
---	--------------

ET1589 Automatisierungstechnik 2				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Industrial Automation 2		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 2 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS		Studiensemester: 6. Semester: ET-AT // MT 2025 8. Semester: ETa/i-AT 2025 MTa/i 2025
		Häufigkeit des Angebots: Sommersemester		Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor		
Verwendbarkeit des Moduls:				
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage technische Grundlagen, den Einsatz, die Struktur, den Aufbau und die Funktion moderner Peripheriegeräte in der Prozessautomation und allgemeinen Automatisierungstechnik wiederzugeben. Sie kennen Gerätetypen, Prozessschnittstellen und Diagnosesysteme mit denen das Prozessabbild zwischen Steuerungen und technischen Prozessen automatisiert werden können. Sie kennen die Grundlagen der Bibliothekskonzepte speicherprogrammierbarer Steuerungen und können diese anwenden und erweitern. Sie haben die Fähigkeit Peripheriegeräte für speicherprogrammierbare Steuerungen für kleine und mittlere Anlagen auszuwählen, zu konfigurieren, zu programmieren, zu testen und einzusetzen. Die Teilnehmenden lernen Fachinhalte anderer Module, wie beispielsweise Informatik, technische Mechanik, Elektrotechnik 1/2/3 oder Energietechnik in automatisierungstechnischen Systemen anzuwenden.			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Begriffe der Gerätetechnik und Prozessschnittstellen speicherprogrammierbarer Steuerungen. Anwendung aktueller Werkzeuge zur Regelung und Steuerung von technischen Prozessen der Prozess- und allgemeinen Automatisierungstechnik. • Peripheriekomponenten für automatisierungstechnische Anlagen – Analoge und digitale Ein- / Ausgänge – Kommunikationsperipherie (z.B. RS232/RS485, FB-Gateways) – Peripherie für Gebersysteme (z.B. SSI, ink. Encoder, Single/Multi) – Peripherie für messtechnische Aufgaben (z.B. Temperatur, Vibration, Feuchte, DMS, Akustik) – Multifunktionsperipherie (z.B. Antriebe, FU, Energiemonitoring) • Sicherheitsgerichtete Komponenten für speicherprogrammierbare Steuerungen • Bibliothekskonzepte für speicherprogrammierbare Steuerungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: alle ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Automatisierungstechnik 1 (ET1054) Praktikum: Automatisierungstechnik (ET1055)			
6	Form der Prüfung: Portfolio oder Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1598 Technische Logistik und Montagetechnik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Technical logistics and assembly technology		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 6. Semester: MT 2025 8. Semester: MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden kennen die wesentlichen Komponenten und Abläufe der technischen Logistik und der Montagetechnik sowie die Wechselwirkung und Abhängigkeiten zwischen diesen Bereichen. Die technische Logistik umfasst dabei die Organisation, Steuerung, Durchführung und Optimierung der innerbetrieblichen Material- und Informationsströme. Hierzu sind die Studierenden in der Lage Einzelkomponenten aufgrund ihrer Eigenschaften für den spezifischen Einsatz auszuwählen. Sie kennen wesentliche Kennwerte, um Anlagen und Produktionskennzahlen abschätzen und beurteilen zu können sowie einfach intralogistische Gesamtsysteme zu planen und hinsichtlich ihrer Kenngrößen zu beurteilen. Die Montagetechnik umfasst alle aller Vorgänge, welche für den Zusammenbau von Körpern mit geometrisch bestimmten Formen mit den Teiloperationen Fügen, Handhaben, Prüfen, Justieren sowie Hilfsoperationen nötig sind. Hierzu sind die Studierenden sind in der Lage Komponenten der Montagetechnik hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres Einsatzes auszuwählen sowie einfache Montageanlagen zu planen und hinsichtlich ihrer Kenngrößen zu beurteilen.			
2	Inhalte des Moduls: Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Eigenschaften von Systemen der technischen Logistik und der Montagetechnik sowie Auslegung von Gesamtsystemen. Technische Logistik: • Logistik und deren Teilbereiche • Innerbetriebliche Transporttechnologien • Förder- und Lagertechnik • Informationstechnologien in der Intralogistik • Fahrerlose Transportsysteme Montagetechnik: • Fügen (Verschrauben, Nageln, Schweißen, Kleben, Löten, Clinchen) • Handhaben (greifen, legen, umdrehen, bewegen, sichern) • Prüfen (Messen, Dokumentieren, Sensorik, Justieren) • Hilfsoperationen (z. B. reinigen, erwärmen oder kühlen für Pressverbindungen, entgraten, auspacken, abdichten, ölen)			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 3. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 5. Semester)			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio			

7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen:

ET1435 Fallstudie & Präsentation 2				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Case Study & Presentation 2		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 6. Semester: MT 2018 // 2025 8. Semester: mTa 2018 // mTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: - eigenständig in Gruppen von zwei bis drei Teilnehmer*innen ein vorgegebenes Projekt mit einem technischen bzw. ingenieurtechnischen Schwerpunkt durchzuführen - die bisher im Studium erworbenen mathematischen bzw. technischen Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen - ein Projekt zu planen, zu organisieren und zu präsentieren - ein Lasten- und Pflichtenheft zu erstellen - effektiv zu kommunizieren und kooperativ in Teams zu arbeiten - Verantwortung für ihre Aufgaben zu übernehmen und sich selbstständig zu motivieren			
2	Inhalte des Moduls: <u>Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften:</u> Bedeutung von Lasten- und Pflichtenheften zur Festlegung des Umfangs und zur Planung eines Projekts, Entwurf von Projektplänen und Vorgehensweise bei Aufwandsschätzungen, Gliederung in überschaubare Teilprojekte. <u>Ausführung bzw. Abarbeitung der Projektarbeiten:</u> Alle im Pflichtenheft beschriebenen Projekte, Teilprojekte werden gemeinsam von einer Gruppe in Teamarbeit ausgeführt. <u>Berichterstattung:</u> In regelmäßigen Abständen werden in einer Projektbesprechung Fortschritte und Projektlösungen besprochen und von einzelnen Gruppenteilnehmer*innen vorgestellt. Dabei wird das Ziel verfolgt, etwaige Probleme rechtzeitig zu erkennen und zeitnah darauf zu reagieren. <u>Abschlusspräsentation und Abschlussbericht:</u> Die Ergebnisse der Projektarbeit werden in Form einer Präsentation vorgestellt, anschließend diskutiert sowie in einem Abschlussbericht dokumentiert.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 1 SWS Seminaristischer Unterricht 3 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Hausarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1507 Berufspraktikum				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Work Placement		
Arbeitsaufwand: 600 h		ECTS-Punkte: 20 ECTS	Studiensemester: 7. Semester: MT 2018 // 2025 9. Semester: MTa 2018 // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • sich im Berufsfeld oder verwandten Gebieten der Mechatronik zu orientieren • Studieninhalte in die betriebliche Praxis zu übertragen und dort anzuwenden • die eigene, individuelle Qualifikation zu analysieren und zu bewerten • Perspektiven für das weitere Studium, die Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) und den weiteren Berufsweg abzuschätzen • praktische Kenntnisse zu vertiefen und berufstypische Arbeitsweisen anzuwenden • technische, soziale und organisatorische Zusammenhänge der Arbeitswelt wiederzugeben und auf routinemäßige Arbeitsvorgänge anzuwenden • Vorschläge für die Bearbeitung berufsrelevanter Arbeitsschritte zu erarbeiten und durchzuführen • über die gemachten Praxiserfahrungen zu berichten und diese zu reflektieren			
2	Inhalte des Moduls: • praktische Kenntnisse berufstypischer Arbeitsweisen • technische, soziale und organisatorische Zusammenhänge der Arbeitswelt • Praxisaufgaben • Kennenlernen und Ausführen ingenieurmäßiger Tätigkeiten unter Anleitung der Mitarbeiter*innen der Praxisstelle			
3	Lehr- und Lernmethoden: 600 Stunden (15 Wochen bei normaler Arbeitszeit im Betrieb)			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: mindestens 170 ECTS-Punkte der für den Studienabschluss erforderlichen Module, wobei folgende Module dazu gehören müssen: Fallstudie & Präsentation 1 (ET1434) Fallstudie & Präsentation 2 (ET1435) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Bericht			
7	Bewertungsmethoden: unbenotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1119 Abschlussmodul				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Graduation Module		
Arbeitsaufwand: 300 h		ECTS-Punkte: 10 ECTS	Studiensemester: 7. Semester: MT 2018 / 2025 9. Semester: MTa 2018 // MTa/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester Sommersemester
Art: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sollen durch die erworbenen Fähigkeiten und Methoden im Studium zeigen, dass sie innerhalb einer vorgegebenen Frist - unter Anleitung einer oder mehrerer Betreuungspersonen qualifizierte Problemstellungen aus dem Bereich Mechatronik oder verwandten Gebieten selbständig bearbeiten können - Lösungswege und Ergebnisse sowohl schriftlich als auch mündlich darstellen und vertreten können			
2	Inhalte des Moduls: variieren je nach Themenstellung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 300 Stunden (Bearbeitungszeit: 8 Wochen)			
4	Sprache: deutsch / bei Bedarf englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: mindestens 190 ECTS-Punkte der für den Studienabschluss erforderlichen Module, wobei folgende Module dazu gehören müssen: alle Module der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 4. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 6. Semester) Fallstudie & Präsentation 1 (ET1434) Fallstudie & Präsentation 2 (ET1435) Berufspraktikum (ET1507) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: alle Pflichtmodule des Studiums			
6	Form der Prüfung: Ausarbeitung und Kolloquium			
7	Bewertungsmethoden: - Ausarbeitung: benotet - Kolloquium: unbenotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfungen			
9	Bemerkungen:			

Wahlpflichtmodule:

ET1631 Einführung in Frameworks autonomer mobiler Robotik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Introduction to frameworks for autonomous mobile robots		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 6. Semester: EE // ET // MT // WI 2025 8. Semester: Eea 2018 // Eea/I 2025 eTa 2018 // eTa/i 2025 mTa 2018 // mTa/i 2025 wla 2018 // wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Wahlpflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • einfache ROS-Anwendungen basierend auf den zur Verfügung stehenden ROS-Komponenten zu entwickeln. • Daten von Entfernungs- und Bildsensoren auszulesen • Austauschformate anhand von Datenblättern in ROS-Nachrichten zu implementieren • einfache Algorithmen zur Steuerung autonomer mobiler Roboter in ROS zu implementieren • die Implementierungen in realistischen Szenarien zu testen • die Performance der Algorithmen anhand aussagekräftiger Experimente und Metriken zu bewerten			
2	Inhalte des Moduls: Im Rahmen dieses Moduls wird eine aktuelle Fragestellung aus dem Bereich „Autonome Mobile Robotik“ in einer Projektarbeit behandelt. Dazu wird von den Lehrenden ein praxisnahes Szenario für eine an der Hochschule Fulda zur Verfügung stehenden Roboterplattformen definiert. Die Studierenden setzen dieses in Kleingruppen selbstständig unter Anleitung der Lehrenden in ROS um und testen die Ergebnisse auf den Plattformen. Die Grundlagen der ROS-Programmierung und der umzusetzenden Algorithmen werden im Rahmen eines Einführungsseminars vermittelt. • Einführung in die Konzepte und Entwicklungstools von ROS • Einführung in die Mechanik mobiler Roboter • Entwurf von Robotermodellen in URDF • Arbeiten mit der Simulationsumgebung Gazebo • Einweisung in die Funktionsweise der verwendeten Roboterplattform • Neben diesen technischen Grundlagen werden je nach definiertem Anwendungsszenario weitere Themen behandelt: • Algorithmen zur reaktiven Hindernisvermeidung, Umfeldwahrnehmung, Kartierung und Pfadplanung Handlungsplanung und Ausführung • Einbindung von Sensoren und Aktoren • Multisensorfusionierung • Methoden zur Evaluation von Algorithmen in der mobilen Robotik • Implementierung einfacher Methoden unter Nutzung der API in ROS			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: alle ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart / Integra: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: Elektrische Maschinen und Antriebe (ET1017) Regelungstechnik 1 (ET1022)
6	Form der Prüfung: Projektarbeit
7	Bewertungsmethoden: Benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen:

ET1041 Feldbusse				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Industrial Communication Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 6. Semester: EE // ET 2018 EE // ET // MT // WI 2025 GT-MG 2020 IIW 2019 // 2022 // 2024 8. Semester: EEa 2018 // EEa/i 2025 ETa 2018 // ETa/i 2025 MTa/i 2025 Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: Wahlpflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: - Die Teilnehmenden sind in der Lage, technische Grundlagen, den Einsatz, die Struktur, den Aufbau und die Funktion moderner industrieller Kommunikationstechnologie wieder zu geben. - Sie kennen Komponenten und Geräte, mit denen mobile und stationäre Systeme vernetzt werden können sowie eine Auswahl an Kommunikationsprotokollen und deren applikationsspezifische Anwendung. - Sie haben die Fähigkeit, Kommunikationsnetzwerke auf Basis von Feldbussen und Feldbusprotokollen zu beurteilen, zu entwerfen, aufzubauen, zu programmieren, zu testen, zu diagnostizieren und einzusetzen. - Das Modul integriert Fachkompetenzen der Digitaltechnik und der Informatik. - Die Modulsprache ist teilweise Deutsch und Englisch, da Spezifikationen von Feldbussystemen häufig in Englischer Sprache verfasst werden.			
2	Inhalte des Moduls: Grundlegende Begriffe der Kommunikationstechnik für die Vernetzung mobiler und stationärer Systeme, Anwendung aktueller Softwarewerkzeuge zur Vernetzung von Teilkomponenten zu Systemen: - Merkmale der Busse und ihre besonderen Einsatzgebiete - Anforderungen an Feldbussysteme der Automatisierungstechnik - Bussysteme mit besonderen Echtzeiteigenschaften - Ethernet in Echtzeitanwendungen (z.B. Sercos, PROFINET IO, EtherCAT) - Auswahl von Kommunikationssystemen in der Automatisierungstechnik (z.B. OPC-UA, IO-Link, CAN) - sicherheitsgerichtete Funktionalitäten von Feldbussen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>EE / ET / MT / WI:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 <u>GT:</u> Systemtechnik			

	<u>IIW:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 3. Semesters Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau empfohlen: <u>EE / ET:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 3. Semesters (Start Smart: 1. bis 5. Semester) Automatisierungstechnik 1 (ET1054) Digital- und Mikroprozessortechnik (ET1020) Praktikum: Automatisierungstechnik (ET1055) <u>GT:</u> keine <u>IIW:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 3. Semesters Automatisierungstechnik 1 (ET1054) Digital- und Mikroprozessortechnik (ET1020) Praktikum: Automatisierungstechnik (ET1055)
6	Form der Prüfung: Projektarbeit oder Hausarbeit
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen:

ET1040 Numerische Feldberechnung mit der Finite-Elemente-Methode				
Modulcode FB:	Englische Modulbezeichnung: Numerical Field Computation by Finite-Element-Methods			
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 6. Semester: EE // ET 2018 EE // ET // MT // WI 2025 IIW 2019 // 2022 // 2024 8. Semester: EEa 2018 // EEa/i 2025 ETa 2018 // ETa/i 2025 MTa/i 2025 Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Wahlpflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • Einsatzbereiche und theoretische Grundlagen von Finite-Elemente-Analysen (FEA) widerzugeben • FE-Modelle zu erstellen • numerische Simulationen mittels FEA durchzuführen und die erhaltenen Resultate kritisch zu beurteilen			
2	Inhalte des Moduls: • Prinzip der virtuellen Verschiebung • Matrizendarstellung • Elementtypen • Behandlung einfacher Problemstellungen aus Mechanik und Wärmelehre mittels eines industriellen Standardprogramms: Definition von Geometrie und Randbedingungen, Diskretisierung, Lösung, Konvergenzuntersuchungen, Extraktion wichtiger Kenngrößen, Darstellung und Interpretation der Ergebnisse, Verifikation			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: <u>EE / ET / MT / WI:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 <u>IIW:</u> erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 3. Semesters Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik 3 (ET1014)			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Ausarbeitung			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			

ET1037 Vektoranalysis und zusätzliche Kapitel der mehrdimensionalen Analysis

Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Vector analysis and additional chapters of multivariable calculus		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: 5. Semester: EE // ET // MT 2018 EE // ET // MT // WI 2025 7. Semester: EEa 2018 // EEa/i 2025 ETa 2018 // ETa/i 2025 MTa 2018 // MTa/i 2025 Wla 2018 // Wla/i 2025	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Wahlpflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage: • Kurven- und Oberflächenintegrale zu berechnen • den Zusammenhang zwischen konkreten Kurven- und Oberflächenintegralen und dem Formalismus der Differentialformen zu verstehen • den Zusammenhang zwischen den Begriffen Gradient, Divergenz, Rotation und dem Formalismus der Differentialformen zu verstehen			
2	Inhalte des Moduls: • vektorielle Darstellung einer Kurve, Vektorfunktionen, Skalarfelder, Vektorfelder, Gradient eines Skalarfeldes, Richtungsableitung, Divergenz, Rotation, Laplace-Gleichung, Poisson-Gleichung • Linienintegral, Flächenintegral, Integralsätze von Green, Stokes, Gauß • Wegunabhängigkeit von Kurvenintegralen • Beispiele partieller Differentialgleichungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Praktikum			
4	Sprache: deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: erworbene ECTS-Punkte der laut Studienplan zu absolvierenden Module des 1. bis 2. Semesters (Start Smart: 1. bis 4. Semester) <u>Integra:</u> Deutsch für das Studium 1 Deutsch für das Studium 2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen:			